

Revisão das citações do TCC

Cinco trechos em que a fonte citada não sustenta a frase, e o que propomos no lugar

Trabalho de Conclusão de Curso · Engenharia Elétrica · UERJ
Para análise de Victor e Bruno · base: TCC_Victor_Bruno_V10.docx

Nota técnica
27 de setembro de 2026

1. O que foi feito

Levantamos todas as citações do corpo do V10: são 65, apoiadas em 20 entradas da lista de referências. Para cada uma, a pergunta é uma só: **a página da fonte diz o que a frase afirma?** Esta nota traz os cinco trechos de maior risco, que foram conferidos contra os PDFs da pasta Bibliografia. Nos cinco, a fonte citada não sustenta a frase como está escrita.

A regra das propostas é mexer o mínimo. Quando já existe na lista uma fonte que diz exatamente o que a frase diz, trocamos só a citação. Quando nenhuma fonte sustenta a frase inteira, ajustamos o texto ao que a fonte diz. Nenhuma proposta traz referência nova: todas as fontes usadas já são citadas no trabalho. A única ressalva é o IEA (2026): ele é citado no Cap. 2, mas ainda não tem entrada na lista de referências, e essa entrada falta de qualquer forma (seção 7).

Nada foi alterado no Word. O documento só muda depois da aprovação de vocês.

2. Contextualização: intermitência das renováveis (MOHAN, 2003)

O que a fonte diz. O Mohan trata do assunto só no §17-4 (p. 475-477), e ali descreve a interface de eletrônica de potência necessária para ligar PV, eólica e armazenamento à rede. Não fala de flutuação da geração, de falta de armazenamento nem de confiabilidade. O IEA (2026, p. 12), já citado no Cap. 2, liga o aumento das renováveis variáveis à necessidade de flexibilidade e de capacidade despachável.

	Texto
Atual	<i>A incorporação dessas fontes enfrenta obstáculos críticos, como a flutuação da geração e a ausência de sistemas de armazenamento em grande escala, que comprometem a confiabilidade e a estabilidade dinâmica do sistema elétrico (MOHAN, 2003).</i>
Proposta	A incorporação dessas fontes enfrenta obstáculos críticos, como a variabilidade da geração, que aumenta a necessidade de flexibilidade e de capacidade despachável no sistema elétrico (IEA, 2026).

E o Mohan? O Mohan não sai do trabalho por causa disso. Ele é uma boa fonte, só que para outra afirmação. Hoje este é o único lugar onde ele é citado, então, se a troca for feita sem mais nada, ele fica na lista sem citação no texto. Duas formas de mantê-lo, cada uma em trecho que ele de fato sustenta:

Opção	Onde e como
A	Na mesma frase, acrescentar o que o §17-4 (p. 475) diz: "...e a conexão dessas fontes à rede, que exige uma interface de eletrônica de potência (MOHAN, 2003)".
B	No §3.3.1 (PWM), que hoje cita só o Teodorescu: o Cap. 8 do Mohan (a partir da p. 200) trata justamente do inversor chaveado que sintetiza tensão alternada a partir de uma fonte CC. A citação vira (MOHAN, 2003; TEODORESCU; LISERRE; RODRIGUEZ, 2011).

3. Contextualização: controle versus inércia física (XIONG et al., 2025)

O que a fonte diz. O Xiong (p. 1) opõe o gerador síncrono, cuja oscilação é regida pelo ângulo físico entre as fontes, ao inversor GFL, cuja oscilação depende da dinâmica de controle. Não fala de inércia. O Wu e Wang (2020, p. 1) diz quase literalmente a primeira parte da frase: diferente do gerador síncrono, o conversor não tem uma lei física que governe seu sincronismo, e seu comportamento dinâmico depende dos algoritmos de controle.

	Texto
Atual	<i>...dependem de algoritmos digitais de controle, ao contrário das máquinas síncronas que conferem estabilidade pela inércia física das máquinas rotativas (XIONG et al., 2025).</i>
Proposta	<i>...dependem de algoritmos digitais de controle, ao contrário das máquinas síncronas, cuja dinâmica de sincronismo é regida por leis físicas (WU; WANG, 2020; XIONG et al., 2025).</i>

4. Motivação: inércia dos IBRs (WU; WANG, 2020)

O que a fonte diz. A palavra *inertia* não aparece nenhuma vez no Wu e Wang, que trata da estabilidade transitória do PLL. O Strauss-Mincu et al. (2026, p. 95 e 97), já citado no trabalho, diz o que a frase diz: a inércia vem tradicionalmente das máquinas síncronas e diminui à medida que os inversores entram. O texto fica igual; troca só a citação.

	Texto
Atual	<i>...visto que tais fontes carecem de inércia rotacional intrínseca, resultando em uma menor resposta inercial global do sistema (WU; WANG, 2020).</i>
Proposta	<i>...visto que tais fontes carecem de inércia rotacional intrínseca, resultando em uma menor resposta inercial global do sistema (STRAUSS-MINCU et al., 2026).</i>

5. Motivação: sequência negativa no SRF-PLL (WU; WANG, 2020)

O que a fonte diz. O Wu e Wang só menciona a falta assimétrica para dizer que, nela, se usa um pré-filtro na entrada do PLL; a análise do artigo é toda de falta simétrica. A oscilação em frequência dupla causada pela sequência negativa está no Teodorescu, Liserre e Rodriguez (2011, §8.3, p. 182-186), que mostra o ângulo e a amplitude detectados oscilando em 2ω . Já a perda de sincronismo sob afundamento severo é o assunto central do Wu e Wang. A proposta separa as duas afirmações, cada uma com a sua fonte.

	Texto
Atual	<i>Nessas condições, a componente de sequência negativa gera um sinal oscilatório de frequência dupla em v_q que pode impedir a convergência do controlador do PLL, levando à perda de sincronismo (WU; WANG, 2020).</i>
Proposta	Nessas condições, a componente de sequência negativa gera um sinal oscilatório de frequência dupla em v_q , que se propaga para a fase e a amplitude estimadas pelo PLL (TEODORESCU; LISERRE; RODRIGUEZ, 2011). Em afundamentos severos, o laço pode ainda perder o sincronismo (WU; WANG, 2020).

6. Cap. 3, §3.2: inércia e desvio angular (WU; WANG, 2020; XIONG et al., 2025)

O que a fonte diz. Nenhum dos dois artigos diz que os geradores síncronos remanescentes sofrem desvios angulares mais rápidos. A afirmação também é imprecisa fisicamente: a inércia de cada máquina não muda quando entram inversores; o que cai é a inércia total da rede. O Strauss-Mincu et al. (2026) diz duas coisas que servem aqui: com menos inércia, a taxa de variação da frequência (RoCoF) aumenta (p. 106), e os requisitos de estabilidade transitória precisam ser reavaliados com a predominância dos inversores (p. 101).

	Texto
Atual	<i>Com o aumento da geração baseada em inversores, a inércia total da rede diminui, o que prejudica diretamente a estabilidade transitória do sistema elétrico. Sob condições de falta, a redução desse amortecimento inercial faz com que os geradores síncronos remanescentes sofram desvios angulares muito mais rápidos e acentuados. Esse cenário dificulta a absorção do impacto de grandes perturbações, colocando em risco a manutenção do sincronismo das usinas (WU; WANG, 2020; XIONG et al., 2025).</i>
Proposta	Com o aumento da geração baseada em inversores, a inércia total da rede diminui, o que eleva a taxa de variação da frequência durante perturbações. Com a predominância da geração conectada por inversores, os requisitos de estabilidade transitória, isto é, da capacidade de manter o sincronismo diante de faltas severas, precisam ser reavaliados (STRAUSS-MINCU et al., 2026).

7. Para decidir

#	Decisão
1	Aprovar, ajustar ou recusar cada um dos cinco textos propostos (seções 2 a 6).
2	Mohan: opção A, opção B, as duas, ou tirá-lo da lista (seção 2).
3	Seis fontes citadas não têm PDF na pasta e não puderam ser conferidas: BOLLEN (2000), KUNDUR (1994), OGATA (2009), RODRIGUEZ et al. (2007), SHADOUL et al. (2022) e ESCOBAR et al. (2021). Vocês conseguem os PDFs?
4	ANDERSON; FOUAD (2003) e IEEE 1547-2018 estão na lista, mas não são citados no texto: citar em algum ponto ou tirar da lista?

Ainda a conferir, em rodadas seguintes: as citações de médio risco (Yazdani e Iravani, Teodorescu et al., Alves) e as de baixo risco (Cap. 2). Também faltam na lista quatro entradas citadas no texto: IEA (2026), KUNDUR et al. (2004), GU; GREEN (2023) e COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL (2025).

Referências

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). *Global Energy Review 2026*. Paris: IEA, 2026.

MOHAN, N. *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003.

STRAUSS-MINCU, D. et al. Inverter-Dominated Future Power Systems: A Roadmap for System Stability. *IEEE Power and Energy Magazine*, v. 24, p. 93-107, 2026. DOI 10.1109/MPE.2025.3617895.

TEODORESCU, R.; LISERRE, M.; RODRIGUEZ, P. *Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems*. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.

WU, H.; WANG, X. Design-Oriented Transient Stability Analysis of PLL-Synchronized Voltage-Source Converters. *IEEE Transactions on Power Electronics*, v. 35, n. 4, p. 3573-3589, abr. 2020. DOI 10.1109/TPEL.2019.2937942.

XIONG, Y. et al. Comparison of Power Swing Characteristics and Efficacy Analysis of Impedance-based Detections in Synchronous Generators and Grid-following Systems. *IEEE Transactions on Power Systems*, v. 40, n. 3, p. 2545-2556, maio 2025. DOI 10.1109/TPWRS.2024.3469235.